

Rapport de stage



Conception et développement d'une Application de Gestion

SAS SectorDisk - Haguenau



Oulfakir Ibtihal

2023-2024



Table des matières

1. Remerciements	3
2. Introduction	3
Partie 1 : Analyse et conception de l'application	3
Plan du Rapport	3
3. Présentation de l'entreprise	3
3.1. Historique de l'entreprise	4
3.2. Contexte de l'Entreprise.....	4
3.3. Positionnement sur le Marché	4
3.4. Organisation de l'Entreprise	4
3.4.1. Position du Stage	4
3.4.2. Organisation de l'équipe.....	4
4. Présentation du projet global	8
4.1. Raison de la mission	8
4.2. Organisation de travail	8
4.3. Résultats attendus	8
4.4. Public cible.....	9
5. Présentation du Travail Réalisé.....	9
Analyse des besoins.....	9
5.1. Prise de connaissance du problème	10
5.2. Solutions envisagées	11
5.3. Améliorations proposées	11
5.4. Acteurs et fonctionnalités	12
5.4.1. Acteurs	12
5.4.2. Fonctionnalités interactives.....	13
5.4.3. Fonctionnalités automatiques	14
5.5. Diagramme de cas	15
5.6. Logiciels utilisés	16
5.7. Langages de programmations utilisés.....	18
5.8. Méthodologies utilisées.....	18
5.9. Conception	21
5.9.1. Modèle conceptuel de la base de données.....	21
5.9.2. Exigences fonctionnelles	22
5.9.3. Exigences non fonctionnelles	29
Partie 2 : Développement de l'Application Front-End.....	30
5.1. Préparation et validation du Prototype.....	30

5.2.	Développement de l'interface utilisateur.....	30
5.3.	Structure de projet React	31
6.	Conclusion.....	33
7.	Annexes	35
8.	Bibliographie	Erreur ! Signet non défini.

1. Remerciements

Avant de débiter ce rapport, il me semble important de remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de ce stage.

Tout d'abord je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de SectorDisk pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage enrichissant. Mes remerciements en particulier vont à **M. Julien OBER**, le directeur de l'entreprise et également mon responsable durant ce stage, pour ses conseils et son encadrement et soutien constant tout au long de cette expérience, qui ont grandement contribué à la réussite de ce projet et de ma mission.

Je souhaite également mentionner **Théo BANCE** et **Salar EINI**, les deux alternants du département de développement avec qui j'ai travaillé sur le projet. Leur collaboration et leur soutien ont été essentiels à la réussite de nos objectifs communs.

Enfin, je remercie **M. Eric MUNCH**, responsable du secteur administratif, qui m'a aidé à mieux comprendre et surveiller les aspects administratifs de notre travail.

Merci à tous pour cette expérience inoubliable et pour votre soutien inestimable.

2. Introduction

Ce rapport documente mon stage de fin d'études effectué dans le cadre de ma troisième année de licence MIASHS (Mathématiques, Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) au sein de l'entreprise SAS SectorDisk à Haguenau, du 29 avril au 29 juin 2024.

Partie 1 : Analyse et conception de l'application

Plan du Rapport

Le rapport est structuré comme suit :

- Présentation de l'entreprise : Contexte de l'entreprise et du service où le stage a eu lieu.
- Missions et Travaux Réalisés : Description détaillée des missions effectuées et des projets développés.
- Compétences Développées et Apports du Stage : Analyse des compétences techniques et professionnelles acquises.
- Conclusion : Bilan du stage et perspectives.
- Annexes : Documents complémentaires tels que le cahier des charges, les rapports de tests, et le manuel utilisateur.

3. Présentation de l'entreprise

3.1. Historique de l'entreprise

L'idée de créer **SectorDisk** est née d'une expérience personnelle de M. Julien OBER. Après une panne de disque dur contenant ses documents de travail et souvenirs personnels, Julien a découvert que les magasins d'informatique ne pouvaient pas l'aider et ne proposaient pas de solutions spécialisées. En explorant les laboratoires de récupération de données, il a constaté que très peu offraient ce service en France et à des prix accessibles.

Julien a rapidement identifié un marché local inexploité. SectorDisk est donc né avec une vision d'accessibilité pour le grand public, avec des tarifs abordables et des solutions adaptées à tous. En presque six ans, SectorDisk a élargi ses services aux entreprises à l'échelle nationale et au département de la justice française.

Depuis janvier 2021, l'entreprise s'est étendue à toute l'Europe occidentale et à l'international grâce à des services de traitement en ligne, facilitant les échanges multilingues.

3.2. Contexte de l'Entreprise

SectorDisk, fondée le 24 juillet 2015, est une société par actions simplifiée (SAS) spécialisée dans la récupération de données sur divers supports comme les disques durs, smartphones, et clés USB, etc... En 2021, elle était catégorisée comme une Petite ou Moyenne Entreprise (PME) avec 1 ou 2 salariés.

L'entreprise offre également des services de réparation de fichiers corrompus, de déverrouillage des téléphones et tablettes, et d'analyse forensique pour les affaires juridiques.

3.3. Positionnement sur le Marché

L'entreprise occupe une position stratégique sur le marché de la récupération de données et des services informatiques associés, grâce à son engagement envers l'innovation et la satisfaction client. Avec une équipe d'employés qualifiés, SAS SectorDisk continue de renforcer sa présence nationale et internationale.

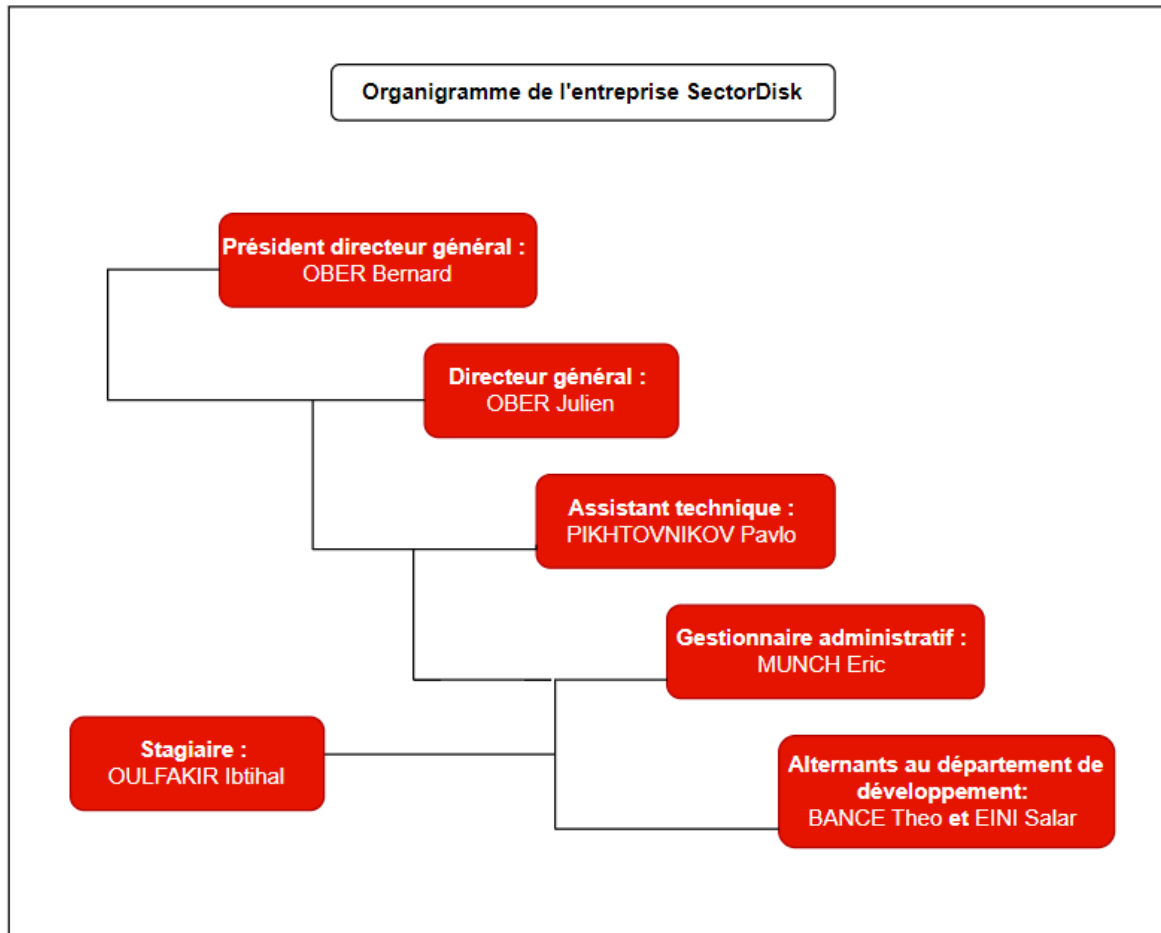
3.4. Organisation de l'Entreprise

3.4.1. Position du Stage

Mon stage s'est déroulé principalement au sein du département de Développement, où j'ai travaillé sur un projet de création d'une application de gestion des dossiers de clients et leurs demandes. J'ai également collaboré avec le département administratif pour me familiariser avec les processus financiers et comptables de l'entreprise.

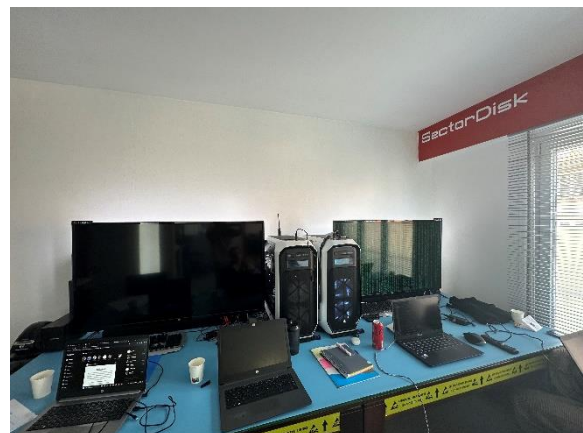
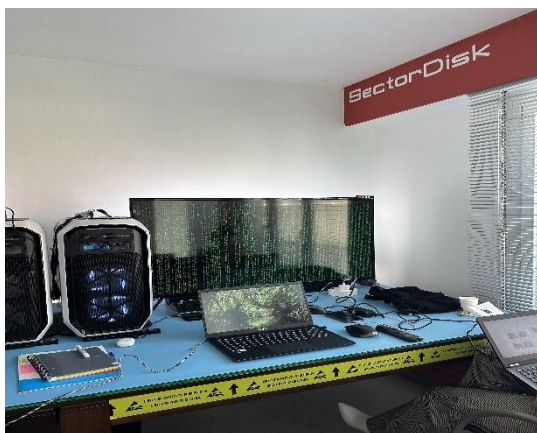
3.4.2. Organisation de l'équipe

Voici un organigramme simplifié des postes de l'entreprise et mon rôle au sein de l'équipe :

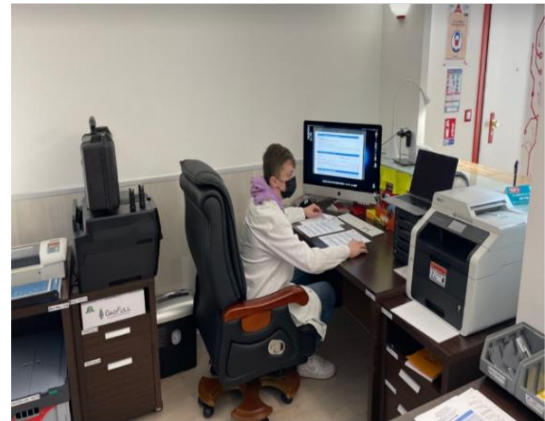


L'entreprise est structurée autour de plusieurs départements :

- A. **Département de Développement** : Chargé de la création et de la maintenance des logiciels. Responsable de concevoir, développer et déployer des solutions logicielles qui répondent aux besoins spécifiques de SectorDisk et de ses clients.



- B. **Département Administratif** : Gérer les processus financiers et comptables de l'entreprise. Il gère tous les aspects financiers et comptables, garantissant ainsi que les opérations de l'entreprise se déroulent sans heurts et en conformité avec les réglementations en vigueur.

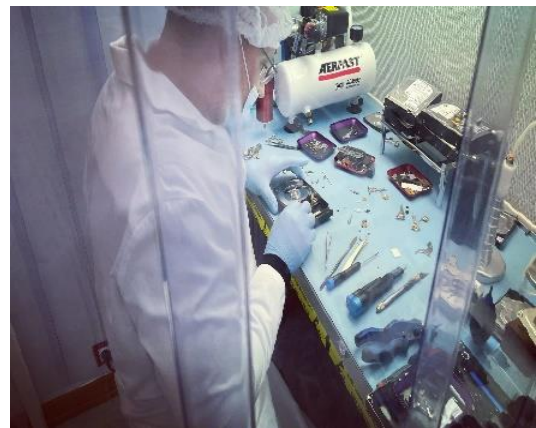
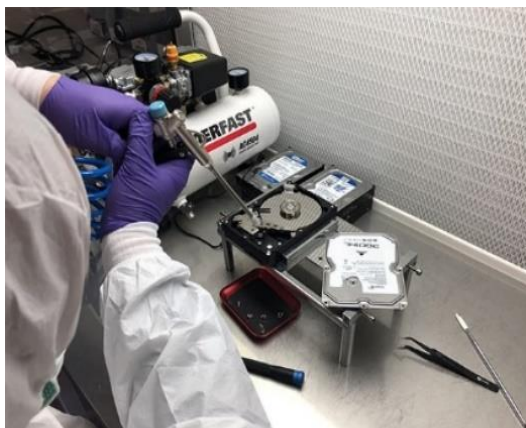


C. Département de Recherches Techniques :

- Une salle blanche :

Les pannes physiques que les disques durs peuvent avoir après avoir passés par des chocs, ou des usures du bloc des têtes de lecture, sont traités dans cet endroit.

Le technicien Pavlo procède au changement du bloc des têtes d'un disque donneur (HDD sain) au disque receveur (HDD malade), et cette opération doit impérativement être faite en salle blanche de type ISO 5



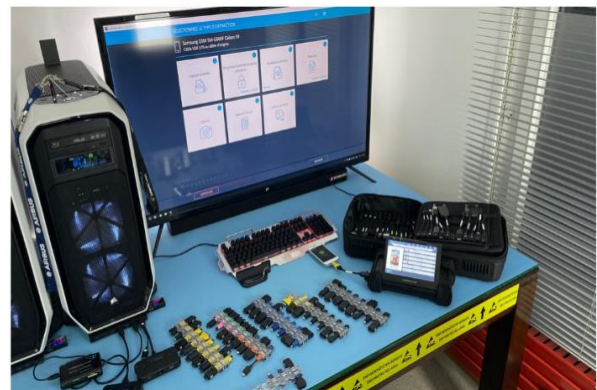
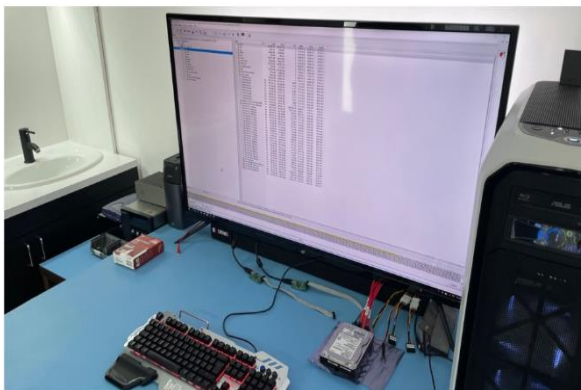
- Poste de microsoudure :

Au cas de besoin d'une opération physique, ils se déroulent dans la salle blanche, avant tout traitement sur les postes logiques qui sont des postes d'investigation GSM (Globale Système Mobile).



- Poste d'investigation GSM :

C'est ici que l'on récolte toutes les informations qu'il y a dans les téléphones, aussi bien les informations effacées tel que les sms, les appels, les contacts, les différentes informations qui transite par des logiciels de réseau sociaux, ainsi que les position GPS du téléphone via la géolocalisation interne du mobile. Ce terminal est à double emploi, il sert aussi bien à la récupération de données perdue traditionnelle ou à l'investigation au service de la justice en matière de preuves recevables sous forme de rapport ultime.



- Le BAC :

Il s'agit de la zone de référence contenant divers types de médias, chacun étant identifié par un numéro de dossier spécifique attribué lors de la création du dossier client. Ces médias peuvent inclure des documents, des fichiers audio, vidéo, ou des images. Actuellement, ces médias sont en phase de diagnostic et de traitement pour extraire des informations pertinentes. L'objectif de ce processus est de reproduire des insights exploitables après avoir été traités.

4. Présentation du projet global

Le projet « **SectorManageDisk** » vise à centraliser la gestion des clients, des dossiers techniques et des différents statuts associés. Il comprend diverses interfaces selon le rôle choisi lors de l'insertion des données lors de l'inscription, une base de données nommée "sectordisk" qui stock toutes les informations, des interfaces utilisateurs pour interagir avec ces données, et une série d'API pour permettre des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Ma mission consiste à rejoindre une équipe et à interagir activement avec elle pour gérer leurs projets informatiques. J'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes connaissances dans divers langages de programmation. Plus spécifiquement, il s'agissait d'un projet de création d'une application web de gestion de base de données utilisant Node.js pour le back-end et React pour le front-end, ainsi que SQL. J'avais la responsabilité de piloter le développement en assurant la coordination des tâches et le respect des délais impartis, tout en modélisant chaque détail et en réalisant un diagnostic des cas pour chaque situation lors des premières étapes du projet.

4.1. Raison de la mission

Le projet « **SectorManageDisk** » a été initié pour répondre à un besoin crucial de SectorDisk : centraliser et automatiser la gestion des clients et des dossiers techniques. Avant ce projet, la gestion se faisait de manière décentralisée et souvent manuelle, ce qui entraînait des inefficacités et des erreurs potentielles. En centralisant ces processus, et face à une croissance rapide d'activité de l'entreprise, nous avons identifié le besoin de centraliser et simplifier l'accès aux dossiers clients et de simplifier le processus de communication interne. L'application sera donc accessible à tous les employés depuis le nom de domaine qui sera fourni.

4.2. Organisation de travail

La planification des tâches et la gestion de projet ont été réalisées de manière méthodique pour garantir le respect des délais et la qualité des livrables. Le projet a été divisé en plusieurs phases :

- **Analyse des besoins** : Cette phase a impliqué des réunions avec les parties prenantes pour comprendre les exigences et définir les fonctionnalités de l'application.
- **Conception** : Une fois les besoins identifiés, l'équipe a conçu l'architecture de la base de données, les modèles de données, et les interfaces utilisateur.
- **Développement** : Le développement a été réalisé de manière itérative, avec des sprints réguliers pour ajouter des fonctionnalités et corriger les bugs.
- **Tests** : Des tests unitaires et d'intégration ont été effectués pour garantir la qualité du code. Les tests utilisateurs ont également été réalisés pour s'assurer que l'application répond aux attentes des utilisateurs finaux.
- **Déploiement** : La phase finale a consisté à déployer l'application sur les serveurs de production et à former les utilisateurs finaux.

4.3. Résultats attendus

En centralisant la gestion des clients et des dossiers techniques, SectorDisk peut s'attendre à :

	MODEL & SERIAL	START DATE	STATUS OF THE CASE	NAME	GEO ULTIMATE	TECHNICAL INFORMATION
						livraison 31/03/23 Rechercher donneur Donneur trouvé prix affiché 1 HDD suffisant pour commencer 05/04/23 Donneur commandé Sera livré le 18 avril au 3 mai 11/04/23 Livraison prévu avant le 3 Mai 17/04/23 Donneur dans le bureau a Paul
3622HL	HDD 2.5 POUCES MQ01ABD100 AZAA000/AX001U 9339CSV7TSX3	jeudi 15 février 2024	FAILLURE	PAVEL	27/03/23 SD 27/03/23 BP 30/03/23 SD 16/02/24 BP	25/03/23 BAC OK
3623HL	HDD 2.5 POUCES WD20SDRW-11VUJS0 WX72A81KR2A1	mardi 4 avril 2023	BREAK is ok 10% ATTENTE TCHEK CLIENT	PAVEL	27/03/23 SD 27/03/23 BP 30/03/23 SD 04/04/23 BP 22/04/23 TRANSIT 17/01/24 BP	27/03/23 BAC OK 27/04/23 Envoie impératif 9bit 24/04/23 DONNE AU TRASPORTEUR 06/06/23 attente de la salle blanche
3638HL	HDD WD5000BMVW-11AMCS2 WXN1A81Y5055	mardi 2 mai 2023	BREAK NO DONOR INDIA	PAVEL	11/04/23 CLEAR ROOM 20/04/23 ?	11/04/23 BAC OK A CHERCHER ? IL FAUDRA LES PHOTO DU HDD OUVERT AVEC LES DEGATS VISIBLES

2 ème Figure : Ancienne version Googlsheets

Toutefois, cette approche montrait des limites importantes, notamment :

- **Collaboration** : les mises à jour en temps réel pouvaient parfois être lentes ou poser des problèmes de synchronisation.
- **Gestion de l'information** : La gestion des informations dans une grande feuille de calcul devenait complexe et difficile à suivre.
- **Sécurité** : Les données sensibles pouvaient être exposées à des modifications non autorisées.
- **Scalabilité** : Le système devenait difficile à gérer à mesure que le volume de données augmentait.

5.1. Prise de connaissance du problème

Mon rôle a consisté à concevoir une application interne pour la gestion des dossiers clients. La première étape a été de comprendre en détail les besoins de l'entreprise et les limitations de l'ancien système. Voici les principaux besoins identifiés :

- Centralisation des données pour éviter les incohérences.
- Mise en place d'un système de notification et d'état d'urgence en temps réel.
- Meilleure gestion des accès et des permissions en fonction des rôles.
- Automatisation de certaines tâches pour réduire les erreurs humaines.

5.2. Solutions envisagées

1. Solution A : Développement d'une application web complète
 - **Avantages** : Flexibilité, intégration des fonctionnalités spécifiques et évolutivité.
 - **Inconvénients** : Temps de développement plus long, besoin de compétences spécifiques.
 - **Statut** : Retenue.
2. Solution B : Utilisation d'un logiciel de gestion prêt-à-l'emploi.
 - **Avantages** : Déploiement rapide, support technique disponible.
 - **Inconvénients** : Manque de personnalisation, coût potentiellement élevé.
 - **Statut** : Abandonnée.
3. Solution C : Amélioration du système actuel (Google Sheets)
 - **Avantages** : Continuation de l'utilisation d'un outil familier, faible coût.
 - **Inconvénients** : Limitation en termes de collaboration et de sécurité.
 - **Statut** : Abandonnée.

La solution retenue a été le développement d'une application web complète et personnalisée. Cette approche a été choisie pour ses avantages et son potentiel à répondre spécifiquement aux besoins de SectorDisk. Voici les étapes clés du processus de développement :

5.3. Améliorations proposées

Historique des dossiers et statistiques : Pour une meilleure clarté et un aide à la prise de décision, nous avons proposé de créer des statistiques et des historiques des dossiers traités récemment, ainsi que le nombre de dossiers traités par mois.

Gestion des dossiers anciens : Selon les politiques juridiques et de gestion des données, les anciens dossiers datant de plus de trois ans et terminés sont automatiquement effacés et supprimés de la base, permettant ainsi que gestion plus efficace et sécurisée des données.

Incrémentation automatique des numéros de dossiers : Lors de la création de nouveaux dossiers dans l'interface administrative, le numéro de dossier s'incrémente automatiquement en fonction du dernier dossier créé.

Génération automatique de PDFs : Les données saisies dans l'interface de création de dossier sont automatiquement générées dans un fichier ODF, prêt à être imprimé et signé.

Gestion des utilisateurs : Seul l'administrateur (M. Julien) a le pouvoir de rajouter des utilisateurs et de gérer les inscriptions via l'interface d'administration.

Sauvegarde automatique : Mettre en place des sauvegardes automatiques de données de l'application pour éviter toute perte de données en cas de défaillance.

Recherche et filtrage avancés : Une barre de recherche avancée sera rajoutée, permettant de filtrer les dossiers par différents critères (nom du client, numéro de dossier, date de création, état du dossier, etc.) et des filtres dynamiques pour permettre aux utilisateurs de voir les dossiers selon des catégories spécifiques (par exemple, dossiers en attente, en cours de traitement, etc.).

Tableau de bord interactif : Visualisation des données affichant des graphiques et des statistiques en temps réel sur l'état des dossiers, les performances des employés et d'autres indicateurs clés.

Adaptation à tout types d'écran : Nous avons utilisés des techniques de design responsive pour s'assurer que notre application s'adapte bien à toutes les tailles d'écran.

Meilleure coordination interdépartementale : La nouvelle application facilite la communication et la coordination entre les différents départements (administratifs, technique, etc.).

Transparence : Les utilisateurs peuvent suivre en temps réel l'avancement des dossiers, ce qui améliore la transparence et la responsabilisation.

Support en Direct : Intégrer un service de support en direct (chat en ligne) pour offrir une assistance rapide et efficace aux utilisateurs rencontrant des problèmes.

Notifications et système d'urgence : Intégration de système de notification dans toutes les interfaces de l'application (Dashboard, administratif et technique). Les notifications varient selon les rôles et les états des dossiers.

CODE DES COULEURS / ЦВЕТОВОЙ КОД	
PENDING	En attente d'être diagnostiqué Ожидание диагноза
DIAG IN PROGRESS	Diagnostic en cours Выполняется диагностика
DIAG OK	Diagnostic terminé Диагностика завершена
APPROVED	Devis accepté Цитата принята
WORK IN PROGRESS	Travail en cours Работа в процессе
BREAK	Pause pour raison aléatoire Пауза по случайной причине
FAILURE	Dossier en échec Неудачный файл
FINISH	Dossier fini et en attente d'un média pour la copie finale Файл завершен и ожидает носителя для окончательной копии.
MEDIA	Media de restitution placé dans le bac d'origine Реституционный носитель помещен в исходный лоток
BAC	Retour du media de restitution dans le bac (éventuellement le media d'origine) Возврат реституционного носителя в корзину (возможно, исходный носитель)

3 ème Figure : Code des couleurs indiquant les différents états de dossiers

La mise en place de ces améliorations supplémentaires permettrait de renforcer encore d'avantage l'efficacité et la convivialité de l'application, tout en assurant une meilleure gestion des données et une expérience utilisateur optimisée.

Dans notre projet, nous avons identifié différents acteurs qui interagissent avec le système. Chaque acteur a accès à des fonctionnalités spécifiques, certains étant automatiques et d'autres interactives.

5.4. Acteurs et fonctionnalités

Voici la répartition des acteurs et des fonctionnalités :

5.4.1. Acteurs

- **Administrateur (M. Julien)** : Utilisateur avec des droits étendus, responsable de la configuration, de la gestion des utilisateurs et des autorisations, ainsi que du suivi global de l'application.

- **Employé administratif (M. Eric)** : Utilisateur interne avec des droits de lecture uniquement. Il peut consulter les données de la base mais ne peut pas les modifier.
- **Technicien** : Utilisateur ayant des droits similaires à ceux d'ingénieur, sauf qu'il ne peut pas accéder aux prix réels ni au prix de vente. Julien peut désigner d'autres utilisateurs comme ingénieurs.
- **Ingénieur (M. Pavlo)** : Utilisateur qui peut accéder et modifier ses dossiers ainsi que les prix réels et les prix de vente. Un autre ingénieur n'aura pas les mêmes permissions de modifications que Paul.

5.4.2. Fonctionnalités interactives

- Administrateur (Julien) :

Authentification : Se connecte au système pour accéder aux fonctionnalités d'administration et de configuration.

Gestion de dossier clients administratif : Supervise et gère l'ensemble des dossiers clients administratifs et technique de l'entreprise.

Gestion de fichier : Contrôle l'accès et la gestion des fichiers au niveau global de l'entreprise.

Gestion de demande de devis : Supervise et gère le processus de traitement de devis soumises par les clients via le site de l'entreprise.

Système d'état d'urgence du dossier et de validation : Valide les actions entreprises pour résoudre les situations d'urgence.

Système de notification : Reçoit des notifications en temps réel sur les activités liées à ses responsabilités.

- **Contrainte** : L'administrateur reçoit des notifications que pour les dossiers en état '**Finish**' (Traitement terminé) et '**BAC**'.

Gestion des utilisateurs et des rôles : Peut créer, modifier et assigner des rôles (ingénieur, technicien, administratif...) à d'autres utilisateurs.

- Employé Administratif (Eric) :

Authentification : Se connecte au système pour accéder aux fonctionnalités liées à son travail.

Gestion de dossier clients administratif et technique : consulte les dossiers clients administratifs sans possibilité de modification.

Système de notification : Reçoit des notifications système en temps réel sur les activités liées à ses responsabilités.

- **Contrainte** : L'assistant administratif reçoit également des notifications que pour les dossiers en état '**Finish**' (Traitement terminé) et '**BAC**'.

- Ingénieur (Paul) :

Authentification : Se connecte au système pour accéder aux fonctionnalités liées à son travail.

Gestion de dossier clients technique : Crée, Modifie et Supprime des données techniques,

Gestion de fichier : Télécharge, modifie et partage les fichiers associés à ses dossiers clients.

Gestion de demande de devis : Traite les demandes de devis et a accès aux prix réels et prix de vente et à porter des modifications sur le prix.

Système d'urgence des dossiers techniques : Identifie les situations d'urgence et prend des mesures appropriées.

- Contrainte : Reçoit des notifications des dossiers d'état '**Approved**' (devis accepté)

Système de notification : Reçoit des notifications en temps réel sur les activités liées à ses responsabilités.

- Technicien :

Authentification : se connecte au système pour accéder aux fonctionnalités liées à son travail.

Gestion de dossier clients techniques : Accède aux dossiers techniques, avec possibilité de consulter et modifier les prix de vente.

Gestion de demande de devis : Traite les demandes de devis sans accès aux données de client, que la partie technique.

Système de notification : reçoit des notifications en temps réels sur les activités liées à ses responsabilités.

- **Contrainte** : Reçoit des notifications des dossiers d'état '**Approved**' (devis accepté).

5.4.3.Fonctionnalités automatiques

- Employé :

Notification automatique : Reçoit des notifications automatiques des mise à jour des dossiers clients auxquels l'employé est assigné.

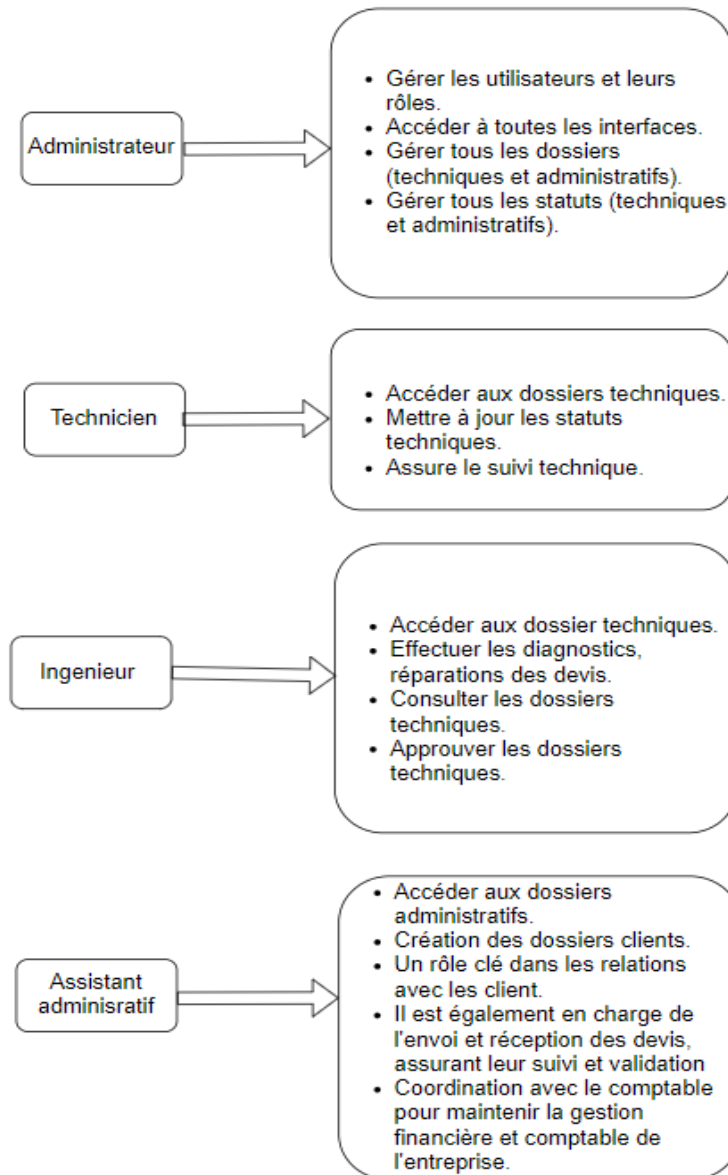
Attribution automatique des taches : Les taches liées aux demandes de devis sont attribuées automatiquement en fonction de la charge de travail et des compétences de l'employé.

- Administrateur :

Génération automatique de rapports : Génération de rapports sur l'état des dossiers clients et des demandes de devis.

Notification automatique : Reçoit des notifications automatiques des dépassements de délais ou des situations critiques nécessitant une intervention urgente.

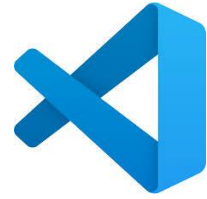
5.5. Diagramme de cas



4 ème Figure : Diagramme indiquant les différents cas des employés de SectorDisk

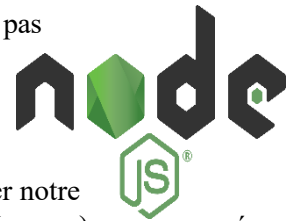
5.6. Logiciels utilisés

Visual Studio Code (VS Code) : Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code (IntelliSense4.), les snippets, la refactorisation du code et Git intégrés.



Rôle : Nous avons décidé de travailler sur VS Code pour la majorité du développement front-end et back-end, profitant de ses extensions et outils intégrés tels que la coloration syntaxique, l'auto-complétions, le débogage pour améliorer notre flux de travail.

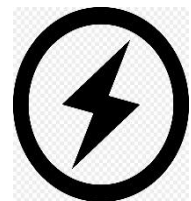
Node.js : Une plateforme de développement JavaScript cote serveur. Ce n'est pas un serveur, ni un framework, c'est juste le langage Javascript avec des bibliothèques permettant de réaliser des actions comme écrire sur la sortie standard, ouvrir/fermer des connections réseau ou encore créer un fichier.



Rôle : le Node.js a été utilisé pour créer notre serveur backend, et donc exécuter notre backend de l'application, gérer les dépendances via « npm » (Node Package Manager), les requêtes API, et faciliter la communication en temps réel avec « Socket.io ».

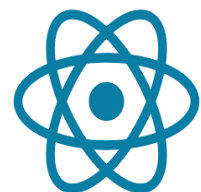
gérer

Socket.io : Socket.io est un module de Node.js qui permet de créer des Web Sockets, c'est-à-dire des connections bidirectionnelles entre clients et serveur qui permettent une communication en temps réel sur un autre protocole que le protocole http normalement utilisé dans les pages web. Ce type de technique est utilisée pour créer des applications telles que des systèmes de communication en temps réel (i.e. des Chats), des jeux multi-utilisateurs, des applications de collaboration, etc.



Rôle : utilisée pour permettre une communication bidirectionnelle en temps réel, où plusieurs utilisateurs puissent travailler sur la même tâche simultanément.

React : React est une bibliothèque permettant de construire des interfaces utilisateur composables. Elle encourage la création de composants d'interface utilisateur réutilisables, qui présentent des données qui évoluent dans le temps.



Rôle : Nous avons construit l'intégralité de notre front-end avec React, en créant des composants modulaires et en utilisant des hooks pour gérer l'état et les effets, afin de développer l'interface utilisateur dynamique et réactive de l'application.

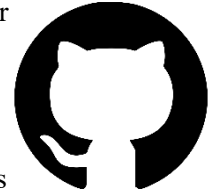
React Router : React Router est l'une des bibliothèques qui permettent de transformer une app React en SPA. Les Outlets permettent d'ajouter des composants dans des routes enfants d'une page. Les composants BrowserRouter, Routes et Route permettent de gérer l'affichage des différentes pages.

Rôle : Nous avons utilisé React Router pour gérer la navigation entre les différentes sections de notre application, facilitant une expérience utilisateur intuitive.



GitHub : GitHub est une plateforme basée sur le cloud où vous pouvez stocker, partager et travailler avec d'autres pour écrire du code. Le stockage de votre code dans un « référentiel » sur GitHub vous permet de : Présenter ou partager votre travail. Suivre et gérer les modifications apportées à votre code au fil du temps.

Rôle : Héberger notre code source et les versions de notre application, suivre les issues et collaborer avec l'équipe de développement.



Postman : Postman est un outil qui permet aux développeurs de tester et de documenter les API (Application Programming Interface).

Rôle : Nous avons utilisé Postman pour tester et documenter nos API, assurant leur bon fonctionnement avant de les intégrer dans le front-end.



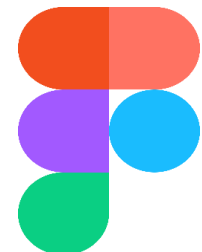
DBeaver : Un logiciel permettant l'administration et le requêtage de base de données. Pour les bases de données relationnelles, il utilise un driver JDBC. Pour les autres bases de données (NoSQL), il utilise des pilotes de base de données propriétaire. Il fournit un éditeur qui prend en charge la complétion de code et coloration syntaxique.

Rôle : DBeaver a été utilisé pour gérer et administrer la base de données, permettant de vérifier et de manipuler les données directement, ainsi que d'exécuter des scripts SQL pour les opérations complexes de notre base de données et d'optimiser les requêtes pour une meilleure performance.



Figma : Figma est principalement utilisé pour le design digital : en d'autres termes, pour la conception de sites web et d'interfaces d'applications. Figma est basé sur le web : cela signifie qu'il n'y a pas de logiciel à télécharger et à installer ; au lieu de cela, il est utilisé via un navigateur et une connexion internet.

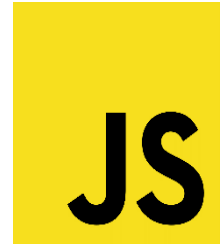
Rôle : J'ai décidé d'utiliser le figma pour faire un prototype détaillé qui sert de guide visuel et fonctionnel pour le développement de l'application.



5.7. Langages de programmations utilisés

JavaScript : JavaScript est un langage de programmation utilisé par les développeurs pour concevoir des sites web interactifs. Les fonctions JavaScript peuvent permettre d'améliorer l'expérience utilisateur d'un site web, de la mise à jour des flux de médias sociaux à l'affichage d'animations et de cartes interactives.

Rôle : Tout le développement de l'application, tant que le front-end et le back-end, a été réalisé en JavaScript, en utilisant des fonctionnalités modernes pour une meilleure qualité de code.



HTML5 : HTML5 est la cinquième révision du langage de programmation HTML qui permet de décrire le contenu et l'apparence des pages Web. HTML5 a été développé pour résoudre les problèmes de compatibilité de la norme actuelle, HTML4.

Rôle : Il a été utilisé pour structurer nos pages et composants, en mettant l'accent sur l'accessibilité et la sémantique.



CSS3 : CSS, ou Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade), est un langage utilisé pour décrire l'apparence et la mise en forme d'un document écrit en HTML ou XML.

Rôle : Nous avons utilisé CSS3 pour styliser notre application, en appliquant des concepts de design moderne et responsive.



SQL : SQL (sigle pour Structured Query Language, « langage de requêtes structurées ») est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles. La partie langage de manipulation des données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans les bases de données relationnelles.

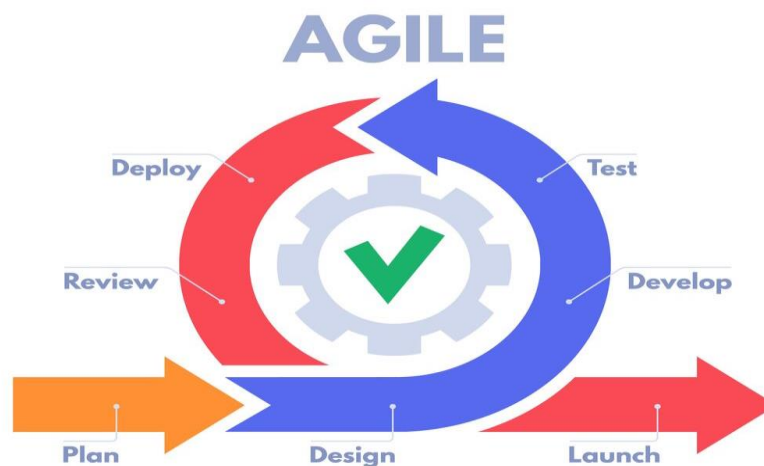
Rôle : Il a été utilisé pour les opérations CRUD sur notre base de données, assurant la gestion et l'intégrité des données.



5.8. Méthodologies utilisées

5.8.1. Développement Agile : Une méthodologie de gestion de projet qui favorise la collaboration, la flexibilité et les itérations courtes.

Rôle : Nous avons décidé d'organiser notre travail en sprints de deux semaines, avec des réunions hebdomadaires pour suivre les progrès et ajuster les priorités.



5 ème Figure : Schéma de la méthodologie Agile

Dans le cadre de mon rôle de gestionnaire de projet, j'ai opté pour l'adoption de la méthodologie Agile pour le développement de l'application web **SectorManageDisk**. Cette approche a été choisie pour sa flexibilité, sa capacité à s'adapter aux changements et son orientation vers les besoins du client.

Qu'est-ce que la méthodologie Agile ?

La méthodologie Agile est une approche de gestion de projet qui se caractérise par des cycles de développement itératifs et incrémentaux. Contrairement aux méthodes traditionnelles de gestion de projet, qui suivent une approche séquentielle, Agile divise le projet en petites itérations appelées « sprints ». Chaque sprint dure généralement de deux à quatre semaines et se termine par une version fonctionnelle du produit.

Principes Clés de la Méthodologie Agile :

- Livraison Incrémentale : Développement et livraison de l'application par petites portions, permettant de tester et d'intégrer les fonctionnalités de manière progressive.
- Réactivité au changement : Capacité à réagir rapidement aux changements de besoins et de priorités du client.
- Equipe Autonome et Pluridisciplinaire : Formation d'équipes autonomes comprenant toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet.
- Amélioration Continue : Réflexion et ajustement continus des processus de travail pour maximiser l'efficacité et la qualité du produit.

Mise en Œuvre de la méthodologie Agile :

- Exécution des Sprints :

- Sprint 1 : Mise en place de l'infrastructure et configuration de la base de données. Développement de la fonctionnalité d'authentification des utilisateurs.
- Sprint 2 : Implémentation de la gestion des dossiers clients administratifs. Tests initiaux et correction des bugs.
- Sprint 3 : Développement des fonctionnalités de gestion des dossiers techniques et de notification en temps réel.
- Sprint 4 : Ajout des fonctionnalités de génération de rapports et d'historique des dossiers. Intégration des notifications automatiques et des états d'urgence.
- Sprint 5 : Finalisation des fonctionnalités de gestion « es fichiers et de génération de PDF. Tests utilisateurs et ajustements basés sur les retours d'expérience.

- Réunions hebdomadaire (Weekly Stand-Ups) :

Brèves réunions hebdomadaires pour permettre à chaque membre de l'équipe de partager ses progrès, ses obstacles et ses plans pour la journée.

- Rétrospective de Sprint :

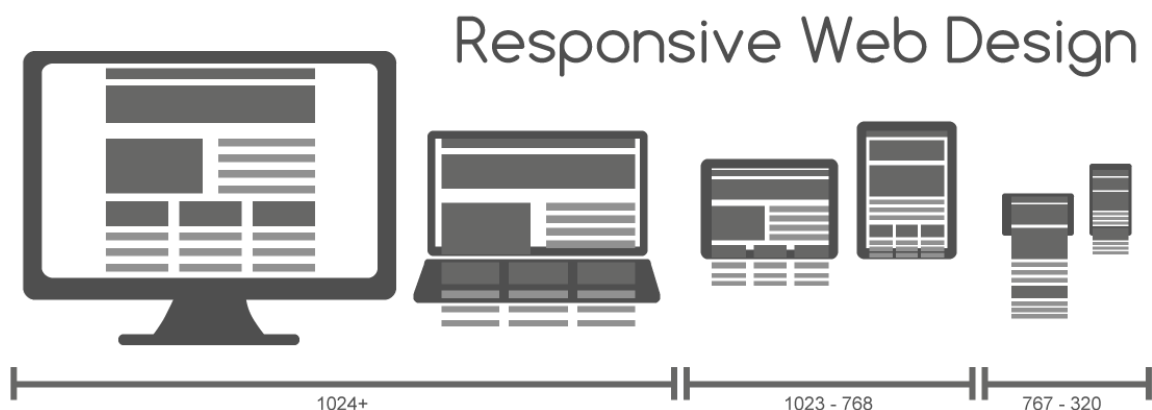
Réunion de réflexion après chaque sprint pour discuter de ce qui a bien fonctionné, des défis rencontrés et des opportunités d'amélioration.

- Revue et Démonstration des Sprints :

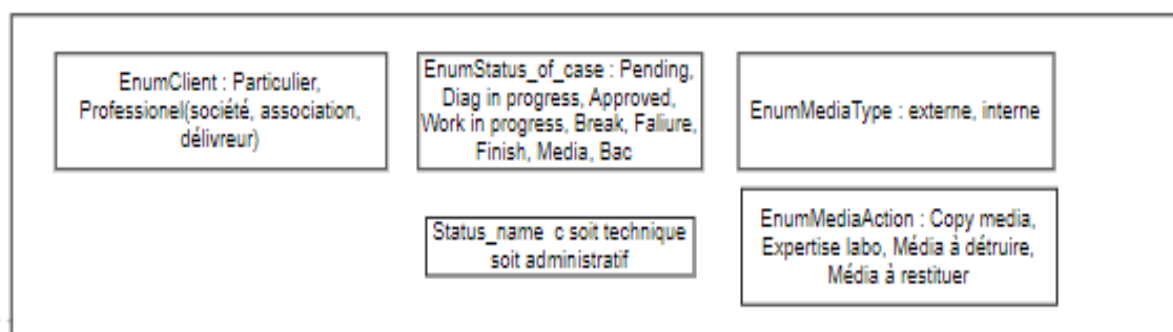
A la fin de chaque sprint, présentation de la version fonctionnelle de l'application aux parties prenantes, et recueil des retours d'information pour ajuster les prochaines itérations.

5.8.2. Responsive Design : Une approche de conception web qui rend les pages web adaptatives aux différentes tailles et orientations d'écran.

Rôle : Nous avons utilisé des techniques de design responsive, telles que les media queries en CSS, pour s'assurer que notre application s'adapte bien à toutes les tailles d'écran.



6 ème Figure : L'approche de design responsive



8 ème Figure : Les énumérations de la base de données

5.9.2. Exigences fonctionnelles

En tant que gestionnaire de ce projet informatique, j’ai veillé à ce que chaque composant soit clairement défini et bien structuré pour garantir une maintenance facile et une compréhension claire du code. Pour assurer une gestion optimale des données et renforcer la sécurité de notre application, j’ai mis en place une stratégie utilisant deux bases de données distinctes : une base de données permet non seulement de séparer environnements de production et de tests. La base de données principales est dédiée à la gestion des informations en temps réel, tandis que la base de données de test nous permet d’expérimenter et de valider de nouvelles fonctionnalités sans impacter les données critiques de production.

Pour implémenter cette stratégie, j’ai configuré des pools de connexions à l’aide du module **MariaDB**. Cela garantit une gestion efficace et réutilisable des connexions à la base de données, améliorant ainsi les performances de l’application. Tout en utilisant le module ‘**dotenv**’ pour sécuriser les informations de connexion en les stockant dans des variables d’environnement.

```

config > JS database.js > ...
1  const mariadb = require("mariadb");
2  require("dotenv").config();
3

```

De plus pour gérer les interactions avec la base de données, j’ai mis en place un système « **DAO** » (Data Access Object) et les modèles de données utilisant la bibliothèque « **Joi** » pour valider les informations avant leur insertion dans la base de données. Cette pratique assure la robustesse et la fiabilité des données manipulées par notre application.

DAO (Data Access Object) :

Le DAO est une couche qui permet de gérer les interactions avec la base de données. Il encapsule toutes les opérations CRUD (Create, Read, Update et Delete) et facilite la gestion des requêtes SQL.

Voici des composants principaux du DAO :

Ce fichier implémente les opérations CRUD utilisés pour une table donnée. Il utilise « **executeQuery** » pour exécuter les requêtes SQL.

La méthode « **create** » qui montre comment les données sont insérées dans la base de données.

```
1  async create(data, columns) {
2    const keys = columns.join(", ");
3
4    class ENUM {
5      constructor(table) {
6        this.table = table;
7        this.enumCache = {};
8      }
9
10     async getENUM(column) {
11       if (this.enumCache[column]) {
12         return this.enumCache[column];
13       }
14
15       const sql = `SHOW COLUMNS FROM ${this.table} WHERE Field = ?`;
16       const results = await executeQuery(sql, [column]);
17       if (results.length && results[0].Type.startsWith("enum")) {
18         const enumValues = results[0].Type.slice(5, -1)
19           .split(",")
20           .map((value) => value.replace(/^'|'$/g, ""));
21         this.enumCache[column] = enumValues;
22         return enumValues;
23       }
24
25       throw new Error(
26         `Column ${column} is not an ENUM type or does not exist in ${this.table}`
27       );
28     }
29   }
30 }
```

Pour récupérer et modifier les valeurs énumérées, on a utilisé la méthode « **getENUM** ».

Nous utilisons le Middleware asynchrone pour gérer les erreurs de manière plus propre et centralisée, au lieu d'utiliser des blocs «**try-catch**» dans chaque fonction asynchrone pour capturer et gérer les erreurs lors de l'exécution des requêtes SQL.

```
1  asyncjs
2  SectorDisk > middleware > asyncjs > ...
3  module.exports = function asyncMiddleware(handler) {
4    return async (req, res, next) => {
5      try {
6        await handler(req, res);
7      } catch (error) {
8        next(error);
9      }
10    };
11  }
```

Pour gérer et récupérer les permissions des utilisateurs, d'ajouter ou de supprimer des permissions pour un rôle, on a utilisé la méthode « **userPermissions** » qui montre comment les permissions d'un utilisateur sont récupérées.

```

class RolePermission {
  async userPermissions(req, res, next) {
    if (!req.user || !req.user.id) {
      return res.status(400).send({
        message: "User context is missing or improperly defined.",
      });
    }
    const userID = req.user.id;
    try {
      const roleQuery = `SELECT role_id FROM users WHERE id = ?`;
      const [userRole] = await executeQuery(roleQuery, [userID]);

      if (!userRole || !userRole.role_id) {
        return res.status(404).send({
          message: "No role found for this user.",
        });
      }
      const permissionsQuery = `SELECT p.name FROM permissions p JOIN rolepermissions rp ON rp.permission_id = p.id WHERE rp.role_id = ?`;
      const permissions = await executeQuery(permissionsQuery, [
        userRole.role_id,
      ]);
      if (permissions.length === 0) {
        return res.status(404).send({
          message: "No permissions found for this role.",
        });
      }
      req.permissions = permissions.map((perm) => perm.name);
      next();
    } catch (error) {
      console.error("Database Error: ", error);
      res.status(500).send({
        message: "Failed to retrieve user permissions",
        error: error.message,
      });
    }
  }
}

```

Models : Les modèles représentent les entités de la base de données et incluent la logique de validation des données. Il contient des fichiers js telles que :

StatusAdmin qui initialise les valeurs ENUM pour les statuts et valide les données avant de les sauvegarder dans la base de données. La méthode utilisée pour montrer comment les données sont validées avant d'être sauvegardées est le « **validate** ».

```

validate() {
  console.log("Validating with Status:", this.allStatus);
  const schema = Joi.object({
    folderID: Joi.number().required(),
    date: Joi.date().optional().allow(null),
    status: Joi.string().valid(...this.allStatus),
  });
  const result = schema.validate(
    {
      folderID: this.folderID,
      date: this.date,
      status: this.status,
    },
    { abortEarly: false }
  );
  console.log("Validation result:", result);
  return result;
}

```

Un fichier js **Client** qui représente le modèle 'Client'. Il valide également les données du client avant de les sauvegarder dans la base de données à l'aide de la méthode « **validate** » aussi, qui montre comment les données sont validées avant d'être sauvegardées.

Nous avons utilisé la bibliothèque « **Joi** » pour valider les données dans nos modèles pour une syntaxe claire et simples afin de définir des schémas de validation, et puisqu'elle fournit aussi de messages d'erreur détaillés facilitant le débogage et l'amélioration de l'expérience utilisateur. En utilisant « Joi » nous assurons également que toutes les données entrant dans notre système respectent les règles de validation définies, réduisant ainsi les erreurs et les incohérences.

```
23   validate() {
24     const schema = Joi.object({
25       firstName: Joi.string().min(3).max(50).required(),
26       lastName: Joi.string().min(3).max(50).required(),
27       mobile: Joi.string().length(10).allow(null, ""),
28       city: Joi.string().required(),
29       codePostal: Joi.string()
30         .min(5)
31         .max(10)
32         .pattern(/^[0-9]+$/)
33         .required(),
34       address: Joi.string().required(),
35       phoneFix: Joi.string().min(5).max(50).allow(null, ""),
36       email: Joi.string().email().required(),
37     });
38
39     return schema.validate(this, { abortEarly: false });
40   }
```

Par exemple, dans cette partie de code Client.js, il explique un schéma de validation pour les données client. Il vérifie que les champs 'firstname', 'lastname', 'city', 'codePostal', 'address' et 'email' sont présents et conformes aux contraintes spécifiées (longueur minimale et maximale, format de l'email).

En plus de fichiers.js de Models précédemment, plusieurs autres modèles ont été développés pour représenter les différentes entités de la base de données, tel que le fichier User.js et Company.js qui utilisent aussi la bibliothèque Joi pour valider les données avant de les sauvegarder. D'autres fichiers comme le Rôle.js et RolePermissions.js, TechnicalInfo.js, StatusTechnic.js, Geo.js, qui est essentiel pour gérer les informations géographiques des dossiers de manière structurée et valide, et Permissions.js, qui suivent des structures similaires.

Routes API :

Nous avons défini des routes API pour gérer les opérations CRUD sur les différentes entités de notre application, telles que les utilisateurs, les clients, les dossiers, etc.

```

routes > JS users.js > ...
1  const express = require("express");
2  const router = express.Router();
3  const CRUD = require("../dao/CRUD");
4  const User = require("../models/User");
5  const bcrypt = require("bcrypt");
6
7  const userCRUD = new CRUD("users");
8
9  > async function userValidator(req, res, next) { ...
49 } //Validation logic...
50
51 > router.get("/", async (req, res) => { ...
59 }); //Get all users...
60
61 > router.get("/:id", async (req, res) => { ...
73 });
74
75 > router.post("/", userValidator, async (req, res) => { ...
94 }); //create new user...
95
96 > router.put("/:id", userValidator, async (req, res) => { ...
108 });
109
110 > router.delete("/:id", async (req, res) => { ...
122 });
123
124 module.exports = router;
125

```

Création et gestion des PDFs : Une fonctionnalité clé consistait à générer des fichiers PDF pour les dossiers clients. Nous avons fait comme choix d'utiliser la bibliothèque pdf-lib pour cela.

La bibliothèque pdf-lib : Pdf-lib est une bibliothèque JavaScript gratuite et open source permettant de travailler avec des documents PDF afin d'effectuer des opérations telles que créer de nouveaux PDF à partir de zéro et modifier ceux existants.

Configuration des différentes dépendances et initialisation des objets CRUD pour interagir avec les bases de données :

```

routes > JS writePdf.js > router.get("/:folderId/:clientId/:companyId?") callback
1  const express = require("express");
2  const fs = require("fs");
3  const path = require("path");
4  const { PDFDocument, StandardFonts } = require("pdf-lib");
5  const CRUD = require("../dao/CRUD");
6
7  const router = express.Router();
8  const clientCRUD = new CRUD("clients");
9  const folderCRUD = new CRUD("folders");
10 const CompanyCRUD = new CRUD("companies");
11

```

Montrer la route principale qui gère la génération du PDF. Cela inclut la récupération des données des clients, dossiers et éventuellement des entreprises.


```

router.get("/:folderId/:clientId/:companyId?", async (req, res) => {
  try {
    const { clientId, folderId, companyId } = req.params;

    const client = await clientCRUD.getById(clientId);
    const folder = await folderCRUD.getById(folderId);
    let company = [];

    if (companyId) {
      company = await CompanyCRUD.getById(companyId);
    }

    if (!client.length || !folder.length || (companyId && !company.length)) {
      return res.status(404).send({ message: "Client, Folder, or Company not found" });
    }
  }
}

```

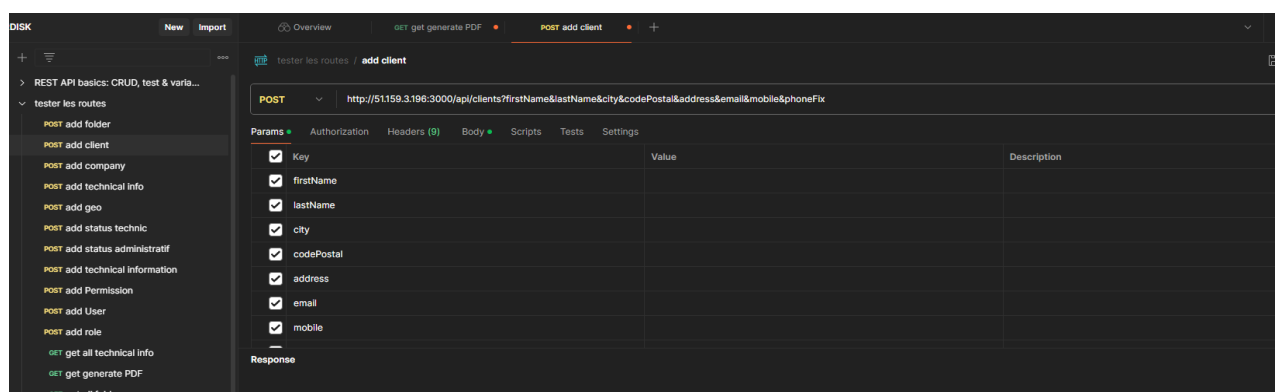
Envoi de PDF généré :

```

104
105     const pdfBytes = await pdfDoc.save();
106
107     res.setHeader("Content-Type", "application/pdf");
108     res.setHeader(
109       "Content-Disposition",
110       `attachment; filename=SectorDisk - Fiche d'information technique et preuve de dépôt n°${folderData.folder_number}.pdf`
111     );
112
113     res.send(Buffer.from(pdfBytes));
114   } catch (error) {
115     console.error("Error generating PDF: ", error);
116     res.status(500).send({ message: "Error generating PDF", error: error.message });
117   }
118 });
119
120 module.exports = router;

```

Nous utilisons le Postman comme outil pour tester et valider les différentes routes de notre API. Et pour l'envoi d'un PDF généré, voici comment nous avons procédé pour tester la route d'ajout d'un client :



Une fois la requête configurée, nous observons la réponse du serveur pour vérifier que le client avait été ajouté avec succès. La réponse typique à une requête réussie est la suivante :





Demande de Prise en Charge Identification Technique

Informations techniques sur le déroulement de votre dossier au sein du laboratoire

Prenez connaissance des
conditions générales de
notre agence
d'expertise technique

- En remplissant ce document votre média sera diagnostiqué, analysé par le service technique du laboratoire de récupération de données **SectorDisk** conformément aux procédures de fonctionnement interne.
- Cette demande de prise en charge ne vous engage à aucun frais, ni caché, avant qu'un devis soit signé. Il se peut que le média puisse être altéré lors des investigations ou du diagnostic. Notre adresse mail : contact@sectordisk.com
- Dans le cas d'une demande d'expertise **n'oubliez pas de vous rapprocher de votre assurance** (habitation, RC civile...) pour une éventuelle prise en charge ou de votre assurance professionnelle dans le cadre des opérations de récupération de données ou de la RC Pro au niveau du "bien confié" si vous utilisez votre bien privé dans le cadre professionnel.
- Dans certains cas une pièce d'identité et un justificatif d'appartenance du média pourra vous être demandé.
- Dans le cadre du média à restituer, il se peut que des frais de remontage peuvent vous être facturés notamment sur les disques durs. La restitution devra être demandée lors de la réception de votre projet, après cela aucune réclamation ne pourra être prise en considération (dans certains cas les médias peuvent être abîmés lors de l'ouverture).

A Identification du demandeur

NOM ET PRENOM Théo Bance
(Nom de famille suivi du prénom)
(Si vous êtes artiste auteur et que vous utilisez un pseudonyme, précisez-le après votre nom de famille)

Votre adresse 2 rue Simone de beauvoir

Code Postal 67380 Commune Lingolsheim

N° de mobile 609018978 N° de Fixe

Courriel bancetheo@gmail.com

B Identification - Entreprise - Association - Delivreur

Nom de la société / association / delivreur
(Forme juridique suivi du nom de la société)
(Si vous êtes une micro entreprise ou auto-entrepreneur mettez votre nom suivi du prénom)

Adresse

Code Postal Commune

N° de mobile N° de Ligne directe

Courriel

C Identification du média

Support HDD Constructeur Western DIGITAL Externe ☒

Modèle WD5000AAKX-001CA0 Capacité 1000 Interne ☐

Numéro de série WMAYUA565272 Copie sur média confié ☐ Expertise Labo ☐

Observation : PHOTO VIDEO Média à détruire ☒

Code ☐ Média à restituer ☐

D Date et signature du document

- Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales qui se trouvent au verso du DOSSIER 4150HL, et des paragraphes numériques en bas des conditions générales qui l'attestent
- Fait à HAGUENAU 67500 BAS-RHIN

Le 06/06/2024

Signature
du demandeur

SectorDisk
12 B Grand Rue - 67500 HAGUENAU
Tél +33 9 53 42 39 07 - www.sectordisk.com
S.A.S au Capital de 10 000 €
TVA Intracommunautaire FR 87 813232311
SIRET 813 232 311 00015 APE 6201Z
R.L.S 518438090 II 813 232 311

OBER Julien
Directeur Général

Délais de traitement

☐ Express ☒ Normal ☐ Eco

9 ème Figure : La demande de prise en charge de dossier en PDF

5.9.3. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles de l'application **SectorManageDisk** concernant les aspects de performance, de sécurité, d'extensibilité, de maintenabilité, et d'ergonomie qui sont essentiels pour garantir une expérience utilisateur optimale et une efficacité opérationnelle.

Performance

- Temps de réponse : L'application doit répondre aux requêtes des utilisateurs en moins de 2 secondes pour les opérations courantes.
- Capacité de charge : L'application doit être capable de gérer jusqu'à 200 utilisateurs simultanés sans dégradation significative des performances.
- Scalabilité : Le système doit pouvoir s'adapter à une augmentation du nombre d'utilisateurs et de données sans nécessiter de modifications majeures de l'architecture.

Sécurité

- Authentification et autorisation : Mise en place de mécanismes robustes pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux fonctionnalités et données sensibles de l'application.
- Protection des données : Les données sensibles doivent être cryptées, tant en transit qu'au repos, pour protéger contre les accès non autorisés.
- Audit et journalisation : Enregistrement : Enregistrement des actions des utilisateurs pour détecter et enquêter sur les activités suspectes ou non autorisées.

Extensibilité

- Modularité : L'architecture de l'application doit permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans impact significatif sur les composants existants.
- Interopérabilité : L'application doit pouvoir intégrer des API et des services externes pour étendre ses capacités.

Maintenabilité

- Documentation : Le code et les processus de développement doivent être bien documentés pour faciliter la compréhension et la maintenance par les développeurs futurs.
- Tests automatisés : Mise en place de tests unitaires et d'intégration pour garantir la qualité du code et faciliter la détection des bugs.
- Code propre : Utilisation de bonnes pratiques de codage, y compris la séparation des préoccupations, pour assurer un code clair et maintenable.

Fiabilité

- Tolérance aux pannes : Mise en place de redondances et de sauvegardes régulières pour minimiser les impacts des pannes.

Ergonomie

- Design responsive : L'interface doit être adaptée pour une utilisation sur différents appareils, y compris les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones.
- Accessibilité : L'application doit être adaptée aux utilisateurs avec des handicaps, conformément aux normes d'accessibilité web. Pour cela, j'ai proposé plusieurs approches basées sur les directives pour l'accessibilité du contenu Web (WCAG). Ces propositions sont en attente d'acceptation par le directeur, mais elles couvrent les aspects suivants :

- **Directives WCAG :** Les directives d’accessibilité du contenu Web (WCAG ou Web Content Accessibility Guidelines en anglais) sont un ensemble de normes pour rendre le contenu web, y compris les modules e-learning publiés sur le web, plus accessibles.
- **Utilisation des attributs ARIA :** Accessible Rich Internet Applications (ARIA) (qu'on pourrait traduire par « applications internet riches et accessibles ») est un ensemble de rôles et d'attributs qui définissent comment rendre le contenu et les applications web accessibles (notamment ceux développés avec JavaScript) pour les personnes avec des handicaps.
- **Gestion de focus :** Assurer une gestion appropriée des focus pour que les utilisateurs naviguant avec un clavier puissent se déplacer facilement entre les éléments interactifs.
- **Navigation au clavier et vocale :** Permettre une navigation complète au clavier pour les utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser une souris, et intégrer des fonctionnalités pour la navigation vocale.
- **Indication vocales et labels descriptifs :** Fournir des indications vocales claires et ajouter des labels descriptifs aux éléments interactifs pour aider les utilisateurs de lecteurs d’écran à comprendre et à naviguer dans l’application.

Partie 2 : Développement de l’Application Front-End

5.1. Préparation et validation du Prototype

Objectif : Pour garantir que l’interface utilisateur de notre application répond aux attentes et aux besoins de l’entreprise, j’ai commencé par créer un prototype détaillé en utilisant Figma. Ce prototype avait pour but de servir de guide visuel et fonctionnel pour le développement de l’application.

Outil utilisé : Figma.

Processus :

- Création des maquettes : J’ai conçu maquettes pour chaque fonctionnalité clé de l’application, y compris les tableaux de bord administratifs, les formulaires de création de dossier, et les interfaces utilisateur pour la gestion des utilisateurs.
- Présentation des maquettes : Les maquettes ont été présentées au directeur et à l’équipe de développement pour recueillir leurs avis et suggestions.
- Ajustements : Des ajustements ont été effectués en fonction des retours reçus pour s’assurer que toutes les exigences fonctionnelles et esthétiques étaient respectées.

5.2. Développement de l’interface utilisateur

- Technologies utilisées :

Front-End : React.

Styles : CSS.

Bibliothèques additionnelles : React Router pour la navigation, et autres selon les besoins.

- Etapes de développement :

Le projet a été initialisé en utilisant ‘creat-react-app’ pour établir une base solide.

Structure des composants :

- Composants de base : Création de composants tels que Header, Sidebar, BurgerMenu, Navbar et Dashboard, etc.
- Composants spécifiques : Développement de composants pour des fonctionnalités spécifiques comme les formulaires de création de dossier et les tableaux de bord de l’administration.
- Intégration des maquettes : Les maquettes Figma ont été traduites en composants React fonctionnels, respectant fidèlement le design validé.
- Style et thème : Application des styles CSS pour aligner l’apparence des composants avec les maquettes Figma.

Tests et validation :

- Tests unitaires : Ecriture de tests unitaires pour chaque composant afin d’assurer leur bon fonctionnement isolé.
- Tests d’intégration : Vérification de la cohérence et de l’interaction correcte entre les différents composants.
- Test utilisateurs : Réalisation de tests utilisateurs pour recueillir des feedbacks directs des utilisateurs finaux et effectuer des ajustements.

Déploiement :

- Environnement de développement : Déploiement de l’application sur un serveur de développement pour permettre des tests approfondis.
- Production : Après validation, déploiement de l’application sur l’environnement de production.

Gestion des rôles utilisateur :

Sélection du rôle lors de l’inscription

Lors de l’inscription, chaque utilisateur se voit attribuer un rôle spécifique, tel que l’administrateur ou technicien ou autre, ce qui déterminera l’interface utilisateur qu’il utilisera.

Rôle de l’administrateur

Un seul utilisateur, l’administrateur, est responsable de la création des autres utilisateurs, et leurs permissions spécifiques. Dans notre cas, l’administrateur est Julien OBER. Il a accès à toutes les interfaces de l’application et une interface administrative complète qui lui permet de gérer tous les aspects de l’application, y compris la création de nouveaux utilisateurs et la gestion des rôles et leurs permissions.

5.3. Structure de projet React

Voici une description détaillée des interfaces attendues pour votre projet :

1. Inscription des utilisateurs :

- Champ pour le nom complet : Un champ de texte permettant aux utilisateurs de saisir leur nom complet.
- Champ pour l'email : Un champ de texte pour saisir une adresse email valide.
- Champ pour le mot de passe : Un champ de saisie sécurisé pour entrer un mot de passe.
- Champ de confirmation du mot de passe : Un champ de saisie sécurisé pour confirmer le mot de passe.
- Bouton de soumission : Un bouton permettant de soumettre le formulaire d'inscription.
- Message de validation/erreur : Un espace pour afficher les messages de succès ou d'erreur lors de l'inscription.

2. Connexion :

- Champ pour l'email : Un champ de texte pour saisir l'adresse email.
- Champ pour le mot de passe : Un champ de saisie sécurisé pour entrer le mot de passe.
- Bouton de connexion : Un bouton permettant de soumettre le formulaire de connexion.
- Lien vers l'inscription : Un lien permettant de rediriger vers la page d'inscription.
- Message de validation/erreur : Un espace pour afficher les messages de succès ou d'erreur lors de la connexion.

3. Dashboard administratif :

- Vue d'ensemble des utilisateurs : Un tableau ou une liste affichant tous les utilisateurs inscrits avec des options pour voir, modifier ou supprimer chaque utilisateur.
- Statistiques : Des graphiques et des chiffres clés sur l'activité des utilisateurs et d'autres données pertinentes.
- Accès rapide aux fonctions principales : Des liens ou boutons pour accéder rapidement aux sections importantes du tableau de bord.

4. Interface administrative :

- Gestion des utilisateurs : Une section pour gérer les utilisateurs, y compris les options d'ajout, de modification et de suppression.
- Gestion des rôles et permissions : Une interface pour attribuer des rôles et des permissions spécifiques aux utilisateurs.
- Configuration générale : Des paramètres pour configurer des aspects globaux du système (par exemple, les paramètres de sécurité, les notifications, etc.).

5. Interface technique :

- Surveillance du système : Des outils pour surveiller les performances du système, y compris des tableaux de bord en temps réel et des alertes.
- Journalisation et rapports : Un accès aux journaux d'événements et aux rapports pour diagnostiquer les problèmes techniques.
- Gestion des mises à jour : Une section pour gérer les mises à jour logicielles et les correctifs.

6. Création des dossiers client :

- Formulaire de création de dossier : Un formulaire avec des champs pour saisir les informations du client (nom, adresse, contact, etc.).
- Bouton de soumission : Un bouton pour soumettre et enregistrer le nouveau dossier.

- Message de validation/erreur : Un espace pour afficher les messages de succès ou d'erreur lors de la création du dossier.

7. Détails d'un dossier :

- Vue détaillée : Une page ou une section affichant toutes les informations pertinentes sur le client.
- Options de modification : Des boutons ou des liens permettant de modifier les informations du dossier.
- Historique des interactions : Une liste ou un tableau affichant l'historique des interactions avec le client.
- Documents associés : Une section pour gérer et consulter les documents associés au dossier du client.

6. Conclusion

Bilan professionnel

Ce stage de fin d'études chez SAS SectorDisk a été une expérience extrêmement enrichissante et formatrice. Mon projet principal était de gérer tout projet informatique de l'entreprise, et on a commencé évidemment avec le « **SectorManageDisk** », qui s'agit d'une application visant à centraliser et automatiser la gestion des clients et des dossiers techniques. Bien que le projet soit encore en cours de finalisation, nous avons accompli des étapes significatives.

J'ai participé activement à l'analyse des besoins, à la conception du prototype avec Figma, et à l'initialisation du développement front-end avec React et du back-end avec Node.js. La méthodologie Agile a été mise en place, nous permettant d'avancer par itérations courtes et de rester flexibles face aux besoins changeants. Le prototype a été validé par le directeur et l'équipe de développement, posant une base solide pour le développement.

Bilan personnel

Ce stage m'a permis de développer de nouvelles compétences techniques et de renforcer celles que j'avais déjà. J'ai acquis de nouvelles connaissances en React, Node.js, et dans la gestion de projet en utilisant la méthodologie Agile. J'ai également découvert l'importance de la conception rigoureuse des bases de données et de la gestion des rôles utilisateurs pour assurer la sécurité et l'efficacité de l'application.

Au-delà des compétences techniques, j'ai appris à travailler de manière plus collaborative, en intégrant les feedbacks des différentes parties prenantes et m'adaptant aux contraintes de l'entreprise. Cette expérience m'a préparé à gérer des projets de plus grande envergure à l'avenir. J'ai également appris à être indépendante et à prendre la responsabilité de chaque décision que je prends, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il est également crucial de maintenir une bonne humeur au sein de l'équipe, ce qui est essentiel pour un travail plus productif.

Partie fermée

En récapitulant, ce rapport a présenté l'entreprise SectorDisk, le contexte de mon stage, et les différentes étapes du projet SectorManageDisk. Malgré le fait que l'application ne soit pas encore totalement achevée, nous avons franchi des étapes cruciales, notamment l'analyse des besoins d'un

projet de A à Z, la validation, et l'initialisation du développement front-end et back-end. Les objectifs initiaux de centralisation et d'automatisation des processus ont été partiellement atteints, et nous sommes en bonne voie pour finaliser le projet dans les délais prévus.

Partie ouverte

En perspective, le projet SectorManageDisk continuera à évoluer pour répondre aux besoins de SectorDisk. A court terme, nous prévoyons de finaliser le développement du front-end et du back-end, d'effectuer des tests approfondis, et de déployer l'application. A moyen terme, nous envisageons d'ajouter des fonctionnalités avancées telles que l'analyse des données pour améliorer la prise de décision et l'optimisation des processus internes.

En conclusion, ce stage a été une étape importante dans mon parcours professionnel, me permettant de contribuer à un projet significatif et de me préparer pour des futurs défis dans le développement web et la gestion de projets informatiques. Les compétences acquises et les expériences vécues durant ce stage seront sans aucun doute des atouts précieux pour ma carrière future.

7. Annexes

1. 10 ère Figure : *Ancienne version en calendrier Apple*
2. 11 ème Figure : *Ancienne version Googlsheets*
3. 12 ème Figure : *Code des couleurs indiquant les différents états de dossiers*
4. 13 ème Figure : *Diagramme indiquant les différents cas des employés de SectorDisk*
5. 14 ème Figure : *Schéma de la méthodologie Agile*
6. 15 ème Figure : *Modèle conceptuel de la base de données*
7. 16 ème Figure : *Les énumérations de la base de données*
8. 17 ème Figure : *La demande de prise en charge de dossier en PDF*

8. Sources

ARIA : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Accessibility/ARIA>

WCAG : <https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/comprendre-la-norme-wcag-guide-de-demarrage-rapide-pour-les-concepteurs-e-learning/>

Figma : <https://help.figma.com/hc/fr/articles/14563969806359-Qui-est-Figma#:~:text=Les%20fichiers%20de%20design%20Figma,de%20la%20plus%20haute%20importance.>

Node.js : <https://makina-corpus.com/front-end/introduction-nodejs#:~:text=Introduction-,Node.,ou%20encore%20cr%C3%A9er%20un%20fichier.>

Socket.io : <https://edutechwiki.unige.ch/fr/Socket.io>

React : <https://fr.wikipedia.org/wiki/React>

Bibliothèque React Router : <https://www.julienpradet.fr/fiches-techniques/react-router-v4/>

Github : <https://docs.github.com/fr/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

Postman : [https://bility.fr/definition-postman/#:~:text=Postman%20est%20un%20outil%20qui,API%20\(Application%20Programmation%20Interface\).](https://bility.fr/definition-postman/#:~:text=Postman%20est%20un%20outil%20qui,API%20(Application%20Programmation%20Interface).)

DBeaver : <https://fr.wikipedia.org/wiki/DBeaver>

JavaScript : <https://aws.amazon.com/fr/what-is/javascript/#:~:text=JavaScript%20est%20un%20langage%20de,animations%20et%20de%20cartes%20interactives.>

CSS3 : <https://datascientest.com/css3-tout-savoir#:~:text=CSS%2C%20ou%20Cascading%20Style%20Sheets,%C3%A9crit%20en%20HTML%20ou%20XML.>

HTML5 : <https://www.lemagit.fr/definition/HTML5#:~:text=HTML5%20est%20la%20cinq%C3%A8me%20r%C3%A9vision,de%20la%20norme%20actuelle%2C%20HTML4.>